Investeringsanalyse

Sammendrag · Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 10 · Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft · nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk · versjon 6, oktober 2026

Før du bruker dette videre Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

Det viktigste på én side

Dette er grunnnivået. Det holder for å henge med i øktene og løse oppgavene 1A til 1C i arbeidsboka. Hvert kort sier hva det er, hvem som bruker det og hvorfor det betyr noe. Hele kapitlet, slik læreboka forklarer det, kommer etterpå under «Vil du dypere?».

1. Kontantstrømmen: pengene inn og ut, år for år

Hva: En investering er noe du betaler for i dag og tjener på i flere år. Analysen starter med kontantstrømmen. Den viser hva som går inn og ut av kassa hvert år på grunn av investeringen. År 0 er kjøpsdagen, og der står kjøpesummen med minus. **Hvem:** Lederen som legger saken fram når noen vil kjøpe dyrt utstyr. **Hvorfor:** Alt annet i kapitlet regnes ut fra disse tallene. Bruk alltid nettoen: det som kommer inn, minus det som går ut.

Hos Nordlys: Termograferingsutstyret koster 480 000 kr uten merverdiavgift i dag. Det gir 260 000 kr mer inn og 90 000 kr mer ut hvert år i fire år, og er verdiløst etterpå. Netto blir det 260 000 − 90 000 = 170 000 kr i året.

Husk Avskrivninger står ikke i kontantstrømmen. Pengene gikk ut i år 0.

2. Tilbakebetalingstid: hvor fort er pengene tilbake?

Hva: Del kjøpesummen på det investeringen gir hvert år. Da får du antall år før pengene er tilbake. Ledelsen setter en grense. Er tiden innenfor grensen, passerer investeringen. **Hvem:** Styret og daglig leder som vil vite hvor lenge pengene er bundet. **Hvorfor:** Metoden er enkel å regne og lett å forklare, og den er et brukbart mål på risiko. Men den ser ikke det som skjer etter at pengene er tilbake. Og den tar ikke hensyn til når pengene kommer.

Hos Nordlys: 480 000 / 170 000 = 2,82 år. Ledelsen krever innen 3 år, så utstyret passerer, med liten margin. Det er oppgave 1A i arbeidsboka. Et anlegg som gir det samme i sju år, har nøyaktig samme tilbakebetalingstid, men er mye mer verdt.

Husk Tilbakebetalingstiden sier hvor fort, ikke om investeringen lønner seg.

3. En krone i dag er mer verdt enn en krone om fire år

Hva: En krone du har i dag, kan settes i arbeid: i banken, i en servicebil eller i en montør til. Derfor er penger som kommer senere, mindre verdt. Å regne dem om til dagens kroner kalles å diskontere. **Hvem:** Kalkulatøren som sammenlikner penger fra ulike år. **Hvorfor:** Investeringen koster penger i dag og gir penger i flere år. Skal du sammenlikne, må alt regnes om til samme dag: kjøpsdagen.

Hos Nordlys: Nordlys krever 10 % avkastning. 170 000 kr om fire år er da verdt 170 000 / $1{,}10^4$ = 170 000 / 1,4641 = 116 112 kr i dag.

Husk Del beløpet på 1 pluss kravet, opphøyd i antall år.

4. Nåverdien: alt regnet om til kjøpsdagen

Hva: Regn hver innbetaling om til dagens kroner. Legg dem sammen, og trekk fra kjøpesummen. Det som står igjen, er nåverdien. Er den positiv, er investeringen lønnsom. **Hvem:** Den som skal anbefale ja eller nei til en investering. **Hvorfor:** Fire ganger 170 000 er 680 000. Det ser ut som 200 000 i pluss. Men da legger du sammen kroner fra fem ulike år, og det går ikke.

Hos Nordlys: Med 10 % krav er de fire innbetalingene verdt 538 877 kr i dag. Minus 480 000 kr gir en nåverdi på 58 877 kr. Positiv, altså lønnsom. Tom Bergs regnestykke, 4 × 170 000 − 480 000 = 200 000 kr, er det boka kaller en naiv beregning. Nåverdien ved 10 % og 16 % er oppgave 1B.

Husk Kjøpesummen i år 0 skal aldri diskonteres. Den er allerede i dagens kroner.

5. Avkastningskravet avgjør svaret

Hva: Avkastningskravet er hvor mye bedriften minst vil tjene på pengene. Det kalles også kalkulasjonsrente eller diskonteringsrente. Læreboka bygger det av to deler: det du kunne fått uten risiko, pluss et tillegg for risikoen i akkurat denne investeringen. **Hvem:** Eierne og styret, som bestemmer kravet. **Hvorfor:** Kravet avgjør om svaret blir ja eller nei. Og det er ikke lånerenten. Boka sier at det ikke er styringsrenten eller bankenes utlånsrente, men bedriftens krav til inntjening.

Hos Nordlys: Med 10 % krav er nåverdien +58 877 kr: kjøp. Med 16 % er den −4 309 kr: la være. Samme utstyr, samme tall, motsatt svar. Bankens rente på 7,5 % på Nordlys' lån (kapittel 6, faktaarket) er prisen på lånet, ikke kravet. Med 7,5 % som krav ville nåverdien blitt 89 385 kr, men boka sier at kravet ikke er bankenes utlånsrente.

Husk Det er kravet som avgjør om investeringen lønner seg.

6. Internrenten: hva investeringen gir selv

Hva: Internrenten er investeringens egen avkastning i prosent. Det er den kalkulasjonsrenten som gir nåverdi null. Er internrenten høyere enn kravet, lønner investeringen seg. **Hvem:** Styret som skal sammenlikne et forslag med kravet. **Hvorfor:** Prosenten er lett å sammenlikne med kravet. Men skal du velge mellom to lønnsomme investeringer, avgjør nåverdien. En krone som blir til to, gir 100 %, men bare én krone i fortjeneste.

Hos Nordlys: For termograferingsutstyret er internrenten 15,55 %. Den er over kravet på 10 % og under 16 %. Derfor snur svaret mellom de to kravene.

Husk Velger du mellom to lønnsomme, avgjør nåverdien. Det er kronene du lever av.

7. Lager, sunk cost og det som ikke står i tabellen

Hva: Penger bundet i lager og kundefordringer hører med i kontantstrømmen. De står med minus i år 0 og pluss i siste år. Penger som alt er brukt, for eksempel på å utrede saken, skal aldri med. Læreboka sier: gjort er gjort, og spist er spist. **Hvem:** Daglig leder og faglig ansvarlig, hos Nordlys Kari Nordlund, som vet hva kalkylen mangler. **Hvorfor:** Pengene i kundefordringene kommer tilbake, men de har ligget døde i flere år. Det koster. Og det du ikke kan regne på, er fortsatt ekte: kompetanse og jobber dere kan si ja til.

Hos Nordlys: 30 000 kr i kundefordringer senker nåverdien fra 58 877 til 49 368 kr. Tilbakebetalingstiden blir (480 000 + 30 000) / 170 000 = 3,00 år, akkurat på kravet. Det er oppgave 1C.

Husk Regn nåverdien først. Spør så hva det uregnede må være verdt for at svaret snur.

Øktene

Kapitlet går over tre økter. Hver økt har sin egen presentasjon og står for seg selv, og alle tre bruker det samme tilfellet: termograferingsutstyret hos Nordlys.

Økt	Tema	Avsnitt i boka	Oppgaver i arbeidsboka
1 Kontantstrømmen og tilbakebetalingstiden: er pengene tilbake innen tre år?	Investering, kontantstrøm, bare det som endres, avskrivning eller utbetaling, merverdiavgift, sunk cost, tilbakebetalingstid og hva den ikke ser	Innledningen med tabell 10.1, 10.1, og sunk cost i 10.4	1A kontantstrømmen og tilbakebetalingstiden
2 Pengenes tidsverdi og nåverdien: hva er 170 000 kr om fire år verdt i dag?	Pengenes tidsverdi, rente og diskontering, nåverdi, naiv beregning mot nåverdi, avkastningskravet, lånerente eller krav	10.2	1B nåverdien ved 10 % og 16 %
3 Internrenten og beslutningen: hva gir utstyret selv, og hva sier vi til styret?	Internrente, kroner eller prosent, kapitalbinding i omløpsmidler, restverdi, budsjetterte tall, beslutningen med tre regler	10.3–10.4	1C utstyret med kundefordringer, og Toms 7,5 %

Ordene i bransjen

Læreboka bruker sine ord, og bransjen, bankene og regnearkene bruker sine. Du møter begge, også i prosjektoppgaven Vannkraftverket. Ordene i midten er vanlige i bransjen og i regnearkene, ikke lærebokas. På prøve og eksamen bruker du lærebokas ord.

Læreboka sier	Bransjen, bankene og regnearkene sier ofte	Det er
Investeringsanalyse	Investeringskalkyle, lønnsomhetsberegning, business case	Regnestykket som sier om et kjøp lønner seg
Kontantstrøm	Cash flow, kontantstrømanalyse	Penger inn minus penger ut, år for år
Tilbakebetalingstid	Payback, inntjeningstid	Hvor lenge før pengene er tilbake
Avkastningskrav, kalkulasjonsrente	Diskonteringsrente, kapitalkostnad, «kravet»	Det bedriften minst vil tjene på pengene
Nåverdi	Netto nåverdi, NPV (net present value), NNV i Excel	Alt regnet om til kjøpsdagen, minus kjøpet
Internrente	IRR (internal rate of return), IR i Excel	Det investeringen gir selv, i prosent
Utrangeringsverdi, restverdi	Bruktverdi, innbytteverdi	Det utstyret kan selges for til slutt
Sunk cost	Påløpte kostnader, «sølt melk»	Penger som er brukt uansett hva du bestemmer

Vil du dypere? Hele kapitlet

Resten av sammendraget er hele kapitlet, med begrepene, tabellene og regnestykkene kapitlet bygger på.

Samme utstyr, to svar

Nordlys Elektro AS leier i dag inn termografering hver gang en kunde vil ha varmesøk på en tavle. Kari har fått pris på eget utstyr: 480 000 kr. Utstyret gir 260 000 kr mer inn og 90 000 kr mer ut hvert år i fire år, og er verdiløst etterpå. Prisen gjelder en komplett pakke med kamera, programvare for rapportene og opplæring og sertifisering av termografen, ikke bare et enkelt varmekamera. De 260 000 kronene kommer mest av at Nordlys slipper å betale for innleid termografering og kan ta nye oppdrag selv; de 90 000 er kalibrering, forsikring og strøm. Montørtimene som går med, er ikke regnet inn. Har Nordlys ledige timer, koster de lite ekstra, for montørene er fast ansatt og får lønn uansett. Er kalenderen full, koster hver time det den kunne vært fakturert for på et annet oppdrag, 890 kr, pluss eventuelt tapt påslag på materiell. Spørsmålet er enkelt å stille: lønner det seg?

Kontantstrømmen er forskjellen mellom å investere og å la være. Penger Nordlys slipper å betale, teller like mye som ny inntekt: innleid termografering som forsvinner, er 260 000 kr mer i kassa på samme måte som nye oppdrag. Det som er likt i begge tilfeller, skal ikke med. Karis anslag forutsetter at termograferingen gjøres i timer som ellers ikke ville blitt fakturert. Tas timene fra full kalender, faller kontantstrømmen med 10 × 890 = 8 900 kr for hver 10 timer i året.

Svaret avhenger av hva Nordlys krever å tjene på pengene sine. Krever de 10 %, er utstyret verdt 58 877 kr mer enn det koster, og bør kjøpes. Krever de 16 %, mangler det 4 309 kr, og det bør ikke kjøpes. Samme utstyr, samme kontantstrøm, motsatt konklusjon. Det er hele dette kapitlet i én setning: det er avkastningskravet som avgjør.

Hva en investering er

En investering er anskaffelse av eiendeler som trengs for å opprettholde eller øke framtidig inntjening. Realinvesteringer er bygninger, maskiner, utstyr og varebiler. Finansinvesteringer er bankinnskudd og aksjer.

Investeringsanalysen skal si om investeringen er lønnsom i levetiden. Lønnsomheten avhenger av sju ting: anskaffelseskostnaden, innbetalingene, utbetalingene, levetiden, restverdien (utrangeringsverdien), kapitalbinding i omløpsmidler og ledelsens avkastningskrav. Termograferingsutstyret er en realinvestering. Med eget utstyr kan Nordlys svare ja selv, og ta inntekten.

Kontantstrømmen: grunnlaget for alt

En investeringsanalyse begynner alltid med kontantstrømmen: hva som faktisk går inn og ut av kassa, år for år. Tidspunkt 0 er kjøpsdagen. Investeringsutgiften står med minus der. Inn- og utbetalingene fra driften legges for enkelhets skyld til slutten av hvert år. En eventuell restverdi kommer i siste år.

Formel Innbetalingsoverskudd per år = innbetalinger − utbetalinger. År 0: − investeringsutgift − kapitalbinding. Siste år: + restverdi + frigjort kapitalbinding.

År	0	1	2	3	4
Kontantstrøm	−480 000	170 000	170 000	170 000	170 000
Akkumulert	−480 000	−310 000	−140 000	30 000	200 000

Bokas gjennomgangseksempel er Saltimport AS, som vil sette opp en ekstra plasthall for lagring av salt. Kontantstrømmen er −1 050 000 kr i år 0, 375 000 kr i år 1–3 og 425 000 kr i år 4 (tabell 10.1).

Felle: Å ta med avskrivningen. Avskrivning er en kostnad, ikke en utbetaling. Pengene forlot bedriften den dagen utstyret ble betalt. Tar du med avskrivningen på 480 000 / 4 = 120 000 kr i året, telles kjøpet to ganger.

Regnskapet og kontantstrømmen gir faktisk samme sum over fire år, men fordelt ulikt:

Kroner	År 0	År 1	År 2	År 3	År 4	Sum
Regnskapet: resultat (260 000 − 90 000 − 120 000)		50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Kontantstrømmen	−480 000	170 000	170 000	170 000	170 000	200 000

Begge summerer til 200 000 kr, som er Toms tall. Regnskapet sprer kjøpet over fire år; kontantstrømmen tar det i år 0. Investeringsanalysen bryr seg om når kronene kommer, og bruker derfor kontantstrømmen.

Det samme gjelder merverdiavgiften. Utstyret står med 480 000 × 1,25 = 600 000 kr i likviditetsbudsjettet i mars (Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 9), men de 120 000 kr i merverdiavgift får Nordlys tilbake i merverdiavgiftsoppgjøret. De trekkes fra i avgiftsoppgjøret for mars–april, som betales 10. juni. De betyr noe for kontoen, ikke for lønnsomheten. Og en kostnad som allerede er regnet inn, som Ida Haugens årlige kalibrering på 8 000 kr i de 90 000 kr mer ut, skal ikke med én gang til.

Tilbakebetalingsmetoden: den enkle

Formel Tilbakebetalingstid = investeringsutgift / årlig innbetalingsoverskudd.

Regelen er at investeringen gjennomføres dersom tiden er innenfor grensen ledelsen har satt. Saltimport: 1 050 000 / 375 000 = 2,8 år. Med krav på 3 år blir svaret ja, med krav på 2½ år nei. Nordlys: 480 000 / 170 000 = 2,82 år, og kravet er 3 år.

Metoden vurderer strengt tatt ikke lønnsomhet. Den sier bare hvor fort pengene er tilbake, og den har to svakheter. Den ser ikke noe av det som skjer etter tilbakebetalingsdagen. Og den tar ikke hensyn til pengenes tidsverdi: 170 000 kr i år 4 telles som 170 000 kr i år 1.

To investeringer	Pris	Per år	Levetid	Tilbakebetalingstid	Nåverdi ved 10 %
Termograferingsutstyret	480 000	170 000	4 år	2,82 år	58 877 kr
Et anlegg som varer lenger	480 000	170 000	7 år	2,82 år	347 631 kr

De to er like for tilbakebetalingsmetoden og svært ulike i verdi. Likevel er metoden mye brukt i praksis. Den er enkel å regne, lett å forklare til noen som ikke er økonomer, og et brukbart mål på risiko når du ikke stoler helt på anslagene: jo kortere tid, jo mindre tid til at noe går galt.

Pengenes tidsverdi

En krone i dag er mer verdt enn en krone i morgen. Den kan plasseres og vokse, og prisstigning gjør at en krone i morgen kjøper mindre. I investeringsanalysen ses det bort fra prisstigningen, men avkastningskravet tas hensyn til.

Formel Verdi i dag = beløp / (1 + avkastningskrav)^antall år.

Mange kjenner renters rente fra banken, der du ganger: 154 545 kr satt inn til 10 % blir 154 545 × 1,10 = 170 000 kr om ett år, og 187 000 kr om to år. Diskontering er det samme regnestykket baklengs: 170 000 kr om ett år er 170 000 / 1,10 = 154 545 kr i dag. Framover ganger du; tilbake til i dag deler du. Sjekk svaret ved å gange tilbake.

Bokas tall: 1 000 kr om 2 år er verdt 1 000 / $1{,}12^2$ = 797,19 kr i dag ved 12 %. 1 000 kr om 5 år er verdt 567,43 kr ved 12 % og 497,18 kr ved 15 %. Jo lenger fram i tid, og jo høyere krav, jo lavere er verdien i dag.

Nåverdimetoden: regn alt om til dagens kroner

Formel Nåverdi = − investeringsutgift + summen av hvert års kontantstrøm / (1 + avkastningskrav)^årstallet. Nåverdi over 0 betyr lønnsom.

Innbetalingen i	Beløp	Del på (10 %)	Verdt i dag ved 10 %	Del på (16 %)	Verdt i dag ved 16 %
år 1	170 000	1,10	154 545	1,16	146 552
år 2	170 000	1,21	140 496	1,3456	126 338
år 3	170 000	1,331	127 724	1,5609	108 912
år 4	170 000	1,4641	116 112	1,8106	93 889
Sum	680 000		538 877		475 691
Minus kjøpesummen			58 877		−4 309

480 000					

Nåverdien er summen av det investeringen gir, vurdert på kjøpsdagen, minus det den koster. Positiv nåverdi betyr at utstyret gir 58 877 kr mer enn kravet på 10 %, i dagens kroner. Beløpene som kommer sent, rammes hardest av et høyere krav. År 4-beløpet taper 116 112 − 93 889 = 22 223 kr i verdi når kravet går fra 10 % til 16 %.

Saltimport har nåverdi 120 780 kr ved 12 % og −15 437 kr ved 18 %. Samme plasthall, samme kontantstrøm: lønnsom ved 12 %, ulønnsom ved 18 %. Boka fører −15 439 kr ett sted fordi hvert ledd er avkortet før summering. Riktig er −15 437 kr, som boka selv bruker i 10.3.

Felle: Å diskontere beløpet i år 0. Det er allerede i dagens kroner.

Avkastningskravet: der svaret egentlig avgjøres

Formel Avkastningskrav = risikofri avkastning + risikotillegg.

Avkastningskravet, kalkulasjonsrenten og diskonteringsrenten er tre navn på samme tall. Kravet skal være minst like høyt som en risikofri plassering i banken, pluss en meravkastning for risikoen. Risikotillegget gjenspeiler risikoen i akkurat denne investeringen: høy risiko gir høyt tillegg og høyt krav. Et nytt instrument og en kabel i bakken har ikke samme usikkerhet, og bør ikke møtes med samme krav. Formelsamlingen legger til et inflasjonstillegg som kapitlet ikke har.

På ledermøtet før styremøtet mener Tom at kravet bør være bankens rente på 7,5 %. Da blir nåverdien +89 385 kr. Ida mener 10 % er for lite fordi termografering er nytt og konkurrentene allerede har utstyr. Boka gir Ida rett i prinsippet: kravet skal betale for risikoen i denne investeringen, og lånerenten er ikke kravet. Fjell Elektro AS bruker 12 %, fordi en nystartet bedrift har høyere risiko. Til sammenlikning er styringsrenten 4,50 % (Norges Bank, rentemøtet 23.09.2026, kunngjort 24.09.2026).

Rentestigen	Prosent	Hva det er
Styringsrenten	4,50 %	Norges Bank; grunnlaget for det pengene gir uten risiko
Nordlys' banklån	7,5 %	Prisen på lånte penger
Nordlys' avkastningskrav	10 %	Det Kari har satt
Elektrobedriftene 2025	14,6 %	Det kapitalen i snitt ga (totalkapitalrentabilitet, NHO Elektro)
Idas forslag	16 %	Høyere risikotillegg for et nytt marked

Samme kontantstrøm gir nåverdi 89 385 kr ved 7,5 %, 58 877 kr ved 10 % og −4 309 kr ved 16 %. Jo høyere krav, jo lavere nåverdi. Lånerenten er gulvet for kravet, ikke kravet.

Internrenten: investeringens egen avkastning

Internrenten er den kalkulasjonsrenten som gjør nåverdien lik null. Den kan leses som investeringens avkastning i prosent. Regelen er at investeringen gjennomføres dersom internrenten er høyere enn avkastningskravet, for da er nåverdien over null. Du finner den med finanskalkulator, regneark eller kalkulatoren «Investering» i LØM-appen. Du trenger ikke regne den for hånd.

For termograferingsutstyret er internrenten 15,55 %. Det forklarer hele kapitlets poeng: 10 % er lavere enn 15,55 %, så da lønner det seg. 16 % er høyere, så da gjør det ikke det. Utstyret er lønnsomt så lenge kravet er under 15,55 %. For Saltimport er internrenten 17,26 %, som ligger mellom 12 % og 18 %.

Skal du velge mellom to lønnsomme investeringer, er det likevel nåverdien som skal avgjøre, ikke internrenten. Læreboka sier det med et bilde: en krone som blir til to, gir 100 % avkastning og én krone i fortjeneste. Hundre kroner som blir til hundre og femti, gir 50 % og femti kroner. Det er pengene du lever av, ikke prosentene.

Hos Fjell: Fjell Elektro AS har to servicebiler på leasing, og Mona låner bil når hun selv er ute på oppdrag. Hun vurderer en tredje bil, en ny varebil til 400 000 kr. Den gir 180 fakturerte timer mer i året à 890 kr = 160 200 kr inn og 45 200 kr mer ut, altså 115 000 kr i året i fem år, og 100 000 kr i restverdi i år 5. Ved 12 % krav er nåverdien 71 292 kr og internrenten 18,3 %. En brukt bil til 150 000 kr gir 55 000 kr i året, 10 000 kr i restverdi og internrente 25,4 %, men nåverdi bare 53 937 kr. Begge er lønnsomme, og bare én kan velges. Den nye gir 71 292 − 53 937 = 17 355 kr mer i dagens kroner. Den brukte har høyere internrente fordi den binder mindre penger.

Kapitalbinding, restverdi og kostnader som allerede er brukt

Kapitalbinding i omløpsmidler er penger som bindes i lager og kundefordringer fordi investeringen gjennomføres (Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 6). Binder termograferingen 30 000 kr i kundefordringer, står det med −30 000 kr i år 0 og +30 000 kr i år 4, fordi pengene frigjøres når utstyret avvikles. Kontantstrømmen blir −510 000 kr i år 0 og 200 000 kr i år 4. Kundefordringene kommer tilbake, men 30 000 kr om fire år er bare 30 000 / 1,4641 = 20 490 kr i dag. Nåverdien faller derfor med 30 000 − 20 490 = 9 510 kr, fra 58 877 til 49 368 kr. Med kundefordringene faller også internrenten, fra 15,55 % til 14,29 %, og tilbakebetalingstiden blir 510 000 / 170 000 = 3,00 år. Ved Toms 7,5 % ville nåverdien med kundefordringene vært 81 849 kr.

Restverdien virker motsatt: den er en innbetaling i siste år og gjør investeringen bedre. Termograferingsutstyret har ingen restverdi. Fjells nye varebil har 100 000 kr i restverdi etter fem år, verdt $100\,000 / 1{,}12^5 = 100\,000 / 1{,}7623 = 56\,743$ kr i dag ved 12 %. Uten den hadde nåverdien av bilen vært 71 292 − 56 743 = 14 549 kr. Restverdien ligger lengst fram og er mest usikker, så den bør settes forsiktig.

Kostnader som allerede er påløpt, skal aldri med. Leverandøren demonstrerte kameraet for Nordlys, og Kari betalte 5 000 kr for dagen; de pengene er brukt om hun sier ja eller nei. Har bedriften betalt for en utredning, en demonstrasjon eller en tilstandsrapport, er de pengene brukt uansett hva som besluttes. Læreboka kaller dem sunk cost og beslutningsirrelevante: gjort er gjort, og spist er spist. Bare framtidige inn- og utbetalinger som skjer fordi dere investerer, hører hjemme i kontantstrømmen.

Det tallene ikke fanger opp

Alle tallene i kontantstrømmen er budsjetterte. Ingenting har skjedd ennå. De 260 000 kr mer inn er Karis anslag, fastsatt etter beste skjønn, og analysen blir aldri bedre enn anslagene. En ærlig måte å vise risikoen på er å regne baklengs. Ved 10 % er summen av de fire divisorene 1 / 1,10 + 1 / 1,21 + 1 / 1,331 + 1 / 1,4641 = 3,1699, så utstyret må gi 480 000 / 3,1699 = 151 426 kr i året for nåverdi null. Karis anslag er 170 000 kr, og marginen er 18 574 kr i året. Faller innbetalingene fra 260 000 til 241 426 kr, 7 % lavere, er utstyret ikke lenger lønnsomt. Mot tilbakebetalingskravet på 3 år er grensen 480 000 / 3 = 160 000 kr i året, og der er marginen bare 10 000 kr. Lønnsomt er heller ikke det samme som penger på konto. Utstyret er lønnsomt

ved 10 %, men 600 000 kr med merverdiavgift går ut av kontoen i mars, i den strammeste måneden i likviditetsbudsjettet. Begge deler må holde.

Nåverdien forteller deg hva investeringen er verdt gitt det du klarte å tallfeste. For Nordlys handler det uregnede om kompetansen montørene bygger opp, om å slippe å vente på en underleverandør, og om hvilke forespørsler bedriften kan svare ja på. Den ærlige måten å håndtere det på er å regne nåverdien først, og så spørre hvor mye det uregnede må være verdt for at svaret skal snu. Ved 16 % mangler bare 4 309 kr. Da blir samtalen konkret.

Bransjen: kravet i praksis

NHO Elektro, bransjeforeningen for elektrobedriftene i Næringslivets Hovedorganisasjon, fant i lønnsomhetsrapporten for 2025 at medlemsbedriftene i snitt hadde 14,6 % totalkapitalrentabilitet: hver krone bundet i biler, utstyr, lager og kundefordringer ga 14,6 øre tilbake før renter. Egenkapitalandelen var 36,4 %, så resten er lånt, og banken skal ha renter uansett hvordan investeringen går. En investering som gir mindre enn kapitalen gir ellers, er et dårlig bytte; Nordlys' krav på 10 % ligger under bransjesnittet, og det bør være et bevisst valg. Samtidig viser solmarkedet hva risikotillegget er til: markedet for solkraft på tak falt 47 % i 2024, 24 % til i 2025 og om lag 70 % i første del av 2026 (NHO Elektros høringsinnspill til Stortinget, april 2026). Bedrifter som hadde investert i biler, utstyr og folk, satt igjen med utbetalingene, mens innbetalingene i anslaget uteble. Det er derfor boka understreker at alle tall i kontantstrømmen er budsjetterte.

Sammenhengen med resten av Økonomistyring for LØM-emnet

Dette er siste kapittel i Økonomistyring for LØM-emnet, og det er den samme bedriften hele veien. Kari Nordlund og Tom Berg startet Nordlys Elektro AS i 2019 og måtte regne ut kapitalbehovet (kap. 6). I 2026 har de 18 ansatte og 22,4 millioner kr i omsetning. Kostnadene deles i faste og variable, regnskapet leses, timeprisen kalkuleres, oppdragene prioriteres når timene ikke strekker til, og serviceavdelingens nullpunkt regnes ut. I 2027 settes budsjettet opp (kap. 9), og til slutt skal de bestemme seg for termograferingsutstyret. Utstyret i dette kapitlet er det samme som går ut av kontoen i mars i likviditetsbudsjettet.

Begrepene på norsk

Begrep	Hva det betyr	Hos Nordlys
Investering	Anskaffelse av eiendeler som skal gi inntjening i flere år. Realinvestering eller finansinvestering.	Termograferingsutstyret, en realinvestering.
Kontantstrøm	Pengene inn minus pengene ut på grunn av investeringen, år for år. Ikke avskrivninger.	−480 000 kr i år 0, 170 000 kr i år 1–4.
Innbetalingsoverskudd	Innbetalinger minus utbetalinger i ett år.	260 000 − 90 000 = 170 000 kr.
Tilbakebetalingstid	Hvor lang tid det tar før investeringen har betalt seg tilbake.	480 000 / 170 000 = 2,82 år, krav innen 3 år.
Pengenes tidsverdi	En krone i dag er mer verdt enn en krone i morgen.	170 000 kr om fire år er 116 112 kr i dag ved 10 %.
Nåverdi	Alle beløp regnet om til kjøpsdagen, minus investeringen. Over 0 betyr	58 877 kr ved 10 %, −4 309 kr ved 16 %.

	lønnsom.	
Avkastningskrav (kalkulasjonsrente, diskonteringsrente)	Risikofri avkastning pluss risikotillegg. Ikke lånerenten.	10 %. Banken tar 7,5 % på lån.
Internrente	Kalkulasjonsrenten som gir nåverdi null: investeringens egen avkastning.	15,55 %.
Kapitalbinding i omløpsmidler	Penger i lager eller kundefordringer på grunn av investeringen. Minus i år 0, pluss i siste år.	Kundefordringer 30 000 kr: nåverdien faller til 49 368 kr.
Restverdi (utrangeringsverdi)	Det investeringen kan selges for når levetiden er slutt. Pluss i siste år.	0 kr for termograferingsutstyret.
Sunk cost	Kostnader som er betalt uansett hva som besluttes. Holdes utenfor.	Demonstrasjonen av kameraet, 5 000 kr, som alt er betalt.
Diskontering	Å regne et framtidig beløp om til dagens kroner ved å dele på (1 + krav) opphøyd i antall år.	170 000 / 1,10 = 154 545 kr.

Sjekk deg selv

Kan du forklare til en kollega hvorfor avskrivninger ikke står i kontantstrømmen? Vet du hva tilbakebetalingsmetoden ikke ser, og hvorfor den likevel er mye brukt? Kan du si hva som skjer med nåverdien når avkastningskravet stiger, og hvorfor? Vet du hvilke to deler kravet består av? Og kan du forklare hva internrenten er, uten å bruke ordet nåverdi mer enn én gang?

Lysbildene står i tre presentasjoner, én per økt: OK10_Investeringsanalyse_M1_Kontantstrom, OK10_Investeringsanalyse_M2_Naaverdi og OK10_Investeringsanalyse_M3_Beslutningen (versjon 6.1). Alle tre bruker ett tilfelle, termograferingsutstyret. Oppgavene ligger i arbeidsboka OK10_Investeringsanalyse_Oppgaver_v6.xlsx: fanen 1A er kontantstrømmen og tilbakebetalingstiden, fanen 1B er nåverdien ved 10 % og 16 %, og fanen 1C er utstyret med kundefordringer og Toms 7,5 %. Hver fane har situasjonen, begrepene, oppgaven trinn for trinn, sjekk per svar, hint og en låst fasitfane. Alt ligger i LØM-appen under Økonomistyring kap. 10 → Filer, og kapitlet under Økonomistyring kap. 10 → Les og Øv. Prosjektoppgaven Vannkraftverket ber om det samme: en kontantstrømmodell, nåverdi, internrente og tilbakebetalingstid, og en begrunnet anbefaling.

Kilder

Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet (ISBN 978-82-450-5544-3), kapittel 10 «Investeringsanalyse»: innledningen med gjennomgangseksempelet Saltimport AS og tabell 10.1, avsnitt 10.1 (tilbakebetalingsmetoden), 10.2 (nåverdimetoden, pengenes tidsverdi, avkastningskravet), 10.3 (internrentemetoden) og 10.4 (oppsummering, sunk cost), med figur 10.1–10.4 og formelsamlingen. Avvik i boka: nåverdien for Saltimport ved 18 % står som −15 439 i 10.2 og −15 437 i 10.3. Kostnad, utbetaling og avskrivning: kapittel 2. Kapitalbinding: kapittel 6. Likviditetsbudsjettet og merverdiavgiften: kapittel 9. Styringsrenten: Norges Bank, rentemøtet 23.09.2026, pressemelding 24.09.2026 (hentet 22.10.2026). Bransjetall: NHO Elektros lønnsomhetsrapport 2025 (totalkapitalrentabilitet 14,6 %, egenkapitalandel 36,4 %) og NHO Elektros høringsinnspill til Stortinget, april 2026, om solmarkedet (hentet 14.10.2026). Nordlys-tallene er de samme som i presentasjonen, arbeidsboka og faktaarket. Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er konstruerte casebedrifter.